



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Sistema Inteligente de Gestão Energética para Colônia Espacial

Desafio Fase 3 — FIAP

Ano: 2026

■ 1. Introdução

Este documento apresenta o **Sistema Inteligente de Gestão Energética para Colônia Espacial**, desenvolvido como parte do Desafio Fase 3 da disciplina de programação da FIAP. O sistema foi concebido para operar em ambientes de alta criticidade, onde a gestão eficiente de energia é essencial para a sobrevivência e operação contínua da colônia.

Objetivos do Sistema

- Monitorar em tempo real a geração e o consumo de energia
- Controlar e otimizar o consumo de energia dos subsistemas
- Prever a geração energética futura com base em dados climáticos
- Automatizar decisões críticas para manutenção da estabilidade energética

Tecnologias Utilizadas

- **Python** — linguagem principal de desenvolvimento
- **Estruturas de dados** — dicionários e listas para organização hierárquica
- **Lógica de programação** — controle de fluxo e tomada de decisão automatizada
- **Regressão Linear** — modelo preditivo para previsão de geração eólica

■ 2. Organização dos Dados

Os dados do sistema foram organizados utilizando **dicionários e listas em Python**, formando uma estrutura hierárquica que reflete a arquitetura real da colônia espacial. Cada subsistema possui seu próprio conjunto de dados encapsulado em chave-valor, facilitando o acesso, atualização e consulta das informações em tempo de execução.

Estrutura de Dados Principal

```
colonia = {  
    "energia": {  
        "solar": {},  
        "eolica": {}  
    },  
    "consumo": {},  
    "clima": {}  
}
```

Conceitos Aplicados

- Estruturas de dados compostas (dicionários aninhados)
- Organização hierárquica por domínio funcional
- Acesso por chave-valor para consulta eficiente
- Encapsulamento de subsistemas em objetos independentes

■ 3. Regras de Decisão

O sistema utiliza um conjunto de **regras automáticas baseadas em limiares energéticos**. Essas regras foram implementadas com estruturas condicionais (*if/elif/else*) e permitem respostas imediatas a situações de risco, sem necessidade de intervenção humana.

Regra 1 — Alerta de Energia Baixa

```
if energia < 50:  
    reduzir_consumo()
```

Regra 2 — Ativação do Modo Economia

```
if energia < 50 and consumo > 60:  
    ativar_modos_economia()
```

Regra 3 — Priorização de Sistemas Críticos

Em situações de emergência energética, o sistema aplica uma lógica de prioridades:

- **Prioridade máxima:** suporte à vida e comunicação
- **Desligamento automático:** sistemas não essenciais (entretenimento, pesquisa secundária)
- **Registro de eventos:** todas as decisões são logadas para auditoria

■ 4. Modelo de Previsão

Para antecipar a geração energética eólica, foi implementada uma **Regressão Linear Simples**. Esse modelo estatístico analisa a relação entre variáveis de entrada (velocidade do vento) e a saída esperada (energia gerada), permitindo previsões confiáveis para o planejamento energético.

Dados de Treinamento

```
# Histórico de vento (km/h) e energia gerada (kWh)
vento = [8, 10, 12]
energia = [20, 25, 30]
```

Exemplo de Previsão

```
# Entrada
vento_previsto = 11

# Saída do modelo
previsao = 27.5 # kWh
```

O modelo identifica a equação linear $y = 2,5x + 0$ (aproximadamente), onde x é a velocidade do vento e y é a energia prevista. Com isso, a colônia pode planejar com antecedência o armazenamento e distribuição de energia.

■ 5. Análise Energética

O módulo de análise energética compara continuamente os valores de **geração e consumo**, identificando riscos e oportunidades de otimização. O objetivo é manter o equilíbrio energético da colônia e evitar tanto o desperdício quanto o colapso do sistema.

Caso 1 — Risco Energético

```
if consumo > geracao:  
    print("■ ALERTA: risco energético detectado")
```

Caso 2 — Excedente Energético

```
if geracao > consumo:  
    print("✓ Armazenar excedente nas baterias")
```

Benefícios do Módulo de Análise

- Identificação precoce de riscos energéticos
- Sugestão automática de armazenamento do excedente
- Prevenção de desperdício energético
- Manutenção da estabilidade e continuidade operacional
- Geração de relatórios para tomada de decisão

■ 6. Repositório GitHub

O código-fonte completo do projeto está disponível publicamente no repositório GitHub abaixo. O repositório contém todos os módulos, exemplos de execução e documentação complementar.

<https://github.com/Emanu06/DESAFIO-FASE3-FIAP0N.git>

■ 7. Conclusão

O **Sistema Inteligente de Gestão Energética para Colônia Espacial** demonstra, de forma prática e objetiva, a aplicação integrada dos conceitos fundamentais da disciplina. O projeto vai além de um simples exercício acadêmico: representa uma solução funcional para um desafio real e crítico.

Através do desenvolvimento deste sistema, foram consolidados conhecimentos em:

- **Estruturas de dados** — organização hierárquica com dicionários e listas
- **Lógica de programação** — regras de decisão automatizadas e condicionais
- **Regressão Linear** — modelo preditivo para geração eólica
- **Análise energética** — comparação e balanceamento de geração vs. consumo
- **Automação de decisões** — resposta autônoma a situações críticas

■	Capa profissional com identificação acadêmica
■	Organização dos dados em estruturas hierárquicas
■	Regras de decisão implementadas e documentadas
■	Regressão linear aplicada como modelo de previsão
■	Análise energética com identificação de riscos
■	Explicação objetiva e linguagem clara
■	Link público do repositório GitHub
■	Estrutura profissional e visual consistente